Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
		Неисправности ОЗУ	
32. В режиме считывания горит лампа "ОТСУТСТВ ИВЧ ИКО"	I. Нет входных сигналов управления	Проверьте наличие входных сигналов: "ИЗп" (на У56/I) - лог."I", "ИЧт" (на У56/2) - лог."0", "Iр·7р·Призн.УВВ" (на У56/4) - лог."I"	Сборка 2 ВШ5.I06.005 Э3
	2. Не формируются сигналы "ИВЧI" и "ИКОI"	I. Проверьте работу генератора импульсов (на У56/II). Импульсы должны идти с частотой f = 4 мГц, высокий уровень импульсов должен быть не менее 2,4 В, низкий уровень импульсов должен быть не более 0,4 В	Сборка 2 ВШ5.I06.005 Э3
		2. Проверьте работу десятичного счетчика У58 (I33ИЕ5)	Сборка 2 ВШ5.I06.005 Э3
		3. Проверьте формирование сигнала "ВК" (на У57/6)	
		4. Проверьте цепи формирования "ИВЧI" и "ИКОI"	Сборка 2 ВШ5.I06.005 Э3
33. Не проходит режим записи	Неисправности в схеме управления. В режиме записи формируется сигнал "ИВЧI"	Проверьте цепь формирования сигнала "ИВЧI" при наличии входящих сигналов: "ИЗп" (на У56/I) - лог."0", "ИЧт" (на У56/2) - лог."I", "Iр 7р Призн.УВВ" (на У56/4) - лог. "I"	Сборка 2 ВШ5.I06.005 Э3
34. Нет записи информации по адресам 000000-000777	I. Не формируются сигналы "ВКI", "ВКЗ"	I. Проверьте наличие сигналов "ВК" (на УI7/5,II,I3 - лог."0"), "КША ЦВУ Iр" (на УI4/4,I2 - лог."0"), "КША ЦВУ 7р" (на УI4/I0,I3 - лог."0"), "Призн.УВВ" (на УI6/4 - лог."I"), на УI6/5 - лог."I"	Сборка 2 ВШ5.I06.005 Э3

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
		2. Проверьте цепи формирования "ВКI", "ВК3"	Сборка 2 ВШ5.I06.005 Э3
		3. Проверьте наличие сигналов "ВК" (на УI4/5,II,I3 - лог."0"), "Призн.УВВ" (на УI3/4 - лог."I"), "Iр 7р" (на УI3/3 - лог."0")	Сборка I ВШ5.I06.003 Э3
		4. Проверьте цепи формирования сигналов "ВКI" и "ВК3"	Сборка I ВШ5.I06.003 Э3
	2. Не формируются сигналы "Зп/ЧтI","Зп/ЧтI′"	Проверьте цепь формирования сигналов "Зп/ЧтI′", "Зп/ЧтI″". Проверьте наличие сигналов "Зп/ЧтI′" и "Зп/ЧтI″" на У20/I5-У37/I5, У4I/I5-У49/I5	Сборка 2 ВШ5.I06.005 Э3 сборка I ВШ5.I06.003 Э3
35. Нет записи информации по адресам 040000-040I77 040200-040377	I. Не формируется сигнал "ВК3"	I. Проверьте наличие сигналов "ВК", "КША ПВУ 7р","Призн.УВВ", сигнал на УI6/5, которые должны быть такими же, как в п.34.2, "КША ПВУ Iр" (на УI4/4,I2 - лог."I")	Сборка I ВШ5.I06.005 Э3
		2. Проверьте цепь формирования сигнала "ВК3"	Сборка 2 ВШ5.I06.005 Э3
		3. Проверьте наличие сигналов "ВК" (на УI4/5,II,I3 - лог."0"), "Призн.УВВ" (на УI3/4 - лог."I"), "Iр 7р" (на УI3/3 - лог."I")	Сборка I ВШ5.I06.003 Э3
		4. Проверьте цепь формирования сигнала "ВК3"	Сборка I ВШ5.I06.003 Э3
	2. Не формируется сигнал "Зп/ЧтI′"	Проверьте наличие и цепь формирования сигнала "Зп/ЧтI′"	Сборка I ВШ5.I06.003 Э3, сборка 2 ВШ5.I06.005 Э3

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
36. Не записывается информация "III... ...II" по некоторым разрядам кода	Замыкание разряда числа с другим сигналом	Проконтролируйте осциллографом наличие сигнала лог."I" на выводе I2 всех микросхем памяти при налии сигнала, отличного от лог."I", проследите всю входную цепь, начиная со входа коммутатора числа (У2-У6 на сборке 2, У2-У6 на сборке I)	Сборка I ВШ5.I06.003 Э3, сборка 2 ВШ5.I06.005 Э3
	Замыкание в адресных разрядах	Проверьте работу коммутатора адреса (У6-УII на сборке 2, У6-УI0 на сборке I). Проверку следует начинать с младшего (I5) разряда. На каждом последующем разряде адреса должен наблюдаться симметричный меандр с частотой вдвое меньшей, чем на последующем. Также проверьте поступление адресов на адресные входы микросхем памяти	
	Неисправна микросхема памяти	При единичном сигнале на входе и отсутствии такового на выходе микросхем памяти в режиме чтения информации проследите выходную цепь согласно схемам электрическим принципиальным ВШ5.I06.003 Э3, в случае необходимости замените отказавшую микросхему памяти	
37. Не проходит тест "Адреса"	I. Замыкание в адресных или числовых разрядах	В режимах считывания проконтролируйте осциллографом сигналы на адресных и информационных входах микросхем памяти согласно схемам электрическим принципиальным	Сборка I ВШ5.I06.003 Э3, сборка 2 ВШ5.I06.005 Э3
	2. Неисправна микросхема памяти	Проверьте, соответствует ли считываемая информация с записываемой информацией, если не соответствует, замените микросхему памяти	Сборка I ВШ5.I06.003 Э3, сборка 2 ВШ5.I06.005 Э3

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
	Неисправности сборки 3 А-3I3-23 (А-3I3-2А)		
38. В режиме считывания по адресам 040400-040577 на КПА горит индикаторная лампа ОТСУТСТВ ИВЧ ИКО	I. Нет входных сигналов управления	Проверьте входные сигналы: "ИЗп" (на У37/5) - лог."I", "ИЧт" (на У37/3) - лог."0", "Призн.УВВ" (на УII/3,I3) - лог."I", "Iр 7р Призн.УВВ" (на У37/I) - лог."0"	Сборка 3 ВШ5.I06.004 Э3
	2. Не работает схема формирования сигналов "ИВЧ" и "ИКО"	Проследите цепь формирования выходных сигналов согласно электрической схеме, в случае необходимости замените отказавший элемент, устраните обрыв печатного проводника	Сборка 3 ВШ5.I06.004 Э3
39. Не проходит режим считывания по адресам 040400-040577	Не работает схема формирования сигналов управления	Проверьте цепь формирования сигналов управления согласно схеме электрической принципиальной ВШ5.I06.004 Э3. Сигналы управления и сигналы в промежуточных точках цепи формирования управляющих сигналов представлены на временной диаграмме	Сборка 3 ВШ5.I06.004 Э3
40. Не стирается информация по адресам 040400-040577	I. Нет сигнала "Призн.П"	Проверьте на конт.3I наличие сигнала "Призн.П", сигнал должен соответствовать лог."0"	Сборка 3 ВШ5.I06.004 Э3
	2. Не работает схема формирования напряжения питания минус 32 В	Проследите цепь формирования напряжения питания минус 32 В согласно схеме электрической принципиальной	Сборка 3 ВШ5.I06.004 Э3
4I. Не стирается информация по адресам 040400-040577 (после записи	I. Нет напряжения питания 3М минус 32 В	Проверьте, поступает ли на сборку 3 напряжение питания минус 32 В	Сборка 3 ВШ5.I06.004 Э3
	2. В схеме управления неправильно формируются управляющие	Снимите перемычку между клеммами источника питания "-32 В" на устройстве синхронизации. Проверьте	Сборка 3 ВШ5.I06.004 Э3

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
нулей не считывается нулевая информация)	сигналы	формирование управляющих сигналов в режиме "ЦИКЛ"	
	3. Неисправна микросхема памяти	Установите перемычку между клеммами источника питания "-32 В" на УС на место. Проконтролируйте считываемую информацию непосредственно на выводах микросхем памяти (выводы 3,5, I0,II). Если на одном из этих выводов микросхемы наблюдается сигнал, отличный от сигнала лог."0", проверьте наличие потенциалов корпуса и питания непосредственно на выводах данной микросхемы и в случае соответствия их схеме электрической принципиальной замените отказавшую микросхему памяти	Сборка 3 ВШ5.I06.004 Э3
42. После записи по адресам 040400-040577 кода "000...00" не считывается нулевая информация	I. Замыкание какого-либо разряда числа с другим сигналом	Снимите перемычку между клеммами источника питания "-32 В" на УС. В режиме "Запись", в режиме "Цикл" проконтролируйте осциллографом наличие лог."0" на выводах 3,5,I0,II всех микросхем памяти. При наличии сигнала, отличного от лог."0" проследите входную цепь, начиная со входа регистра числа согласно схеме электрической принципиальной	Сборка 3 ВШ5.I06.004 Э3
	2. Неисправна микросхема памяти	При нулевом сигнале на входе и отсутствии такового на выходе микросхем памяти в режиме считывания информации (при установленной перемычке между клеммами на источнике питания "-32 В" на УС). Проследите выходную цепь кода числа согласно схеме электрической принципиальной ВШ5.I06.004 Э3 и в случае необходимости замените отказавшую микросхему	

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
43. Не записывается код "III...II" по адресам 040400-040577 (по некоторым адресам считывается другая информация)	I. Замыкание разряда числа с другим сигналом	Снимите перемычку между клеммами источника питания "-32 В" на УС. В режиме записи, в цикле проконтролируйте осциллографом наличие сигнала лог."I" на выводах 3,5,I0,II всех микросхем памяти. При наличии сигнала, отличного от лог."I", проследите всю входную цепь, начиная со входа регистра числа согласно схеме электрической принципиальной ВШ5.I06.004 Э3. При единичном сигнале на входе и отсутствии такового на выходе микросхемы памяти в режиме считывания информации (при установленной перемычке между клеммами источника питания "-32 В" на УС). Проследите выходную цепь согласно схеме электрической принципиальной ВШ5.I06.004 Э3	Сборка 3 ВШ5.I06.004 Э3
	2. Неисправна микросхема памяти	При единичном сигнале на входе и отсутствии такового на выходе микросхем памяти в режиме считывания информации проследите выходную цепь согласно схеме электрической принципиальной в случае необходимости замените отказавщую микросхему памяти	
44. Не проходит тест "Адрес" по адресам 040400-040577	I. Замыкание в адресных или числовых разрядах	Проконтролируйте осциллографом сигналы на адресных и информационных входах микросхем памяти в режиме считывания информации согласно схеме электрической принципиальной ВШ5.I06.004 Э3	Сборка 3 ВШ5.I06.004 Э3

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
	2. Неисправная микросхема памяти	Проверьте соответствует ли считываемая информация на выводах 3,5,I0,II микросхем памяти информации, которую записывали	
	Неисправности ПЗУ	В случае необходимости замените отказавшую микросхему	
45. Во всех разрядах числа, кроме I6р, I7р читается код "I" по всем адресам ПЗУ	I. Не работает дешифратор УI5	В режиме автоматического обращения по всем адресам проверьте наличие выходных сигналов на дешифраторе УI5	Сборка ВШ5.I06.0II Э3
	2. Не работает микросхема УI	В режиме автоматического обращения по всем адресам проверьте наличие сигнала "Синхр.2"	Сборка ВШ5.I06.0II Э3
46. Читается произвольный код, который меняется при переборе адресов ПЗУ	I. Не работает формирователь управляющих сигналов УI4	В режиме автоматического обращения по всем адресам проверьте наличие сигналов управления	Сборка ВШ5.I06.0II Э3
	2. Не работает микросхема У4	В режиме автоматического обращения по всем адресам проверьте наличие сигнала "Синхр.I".	Сборка ВШ5.I06.0II Э3

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
47. Неправильно читается информация по определенному адресу	Не работает микросхема памяти	В режиме циклического обращения по адресу, по которому читается ошибочная информация, проверьте наличие сигналов на выходе У5...УI3	Сборка ВШ5.I06.0II ЭЗ
48. Неправильно читается информация по группе адресов	I. Не работают адресные усилители	В режиме автоматического обращения по всем адресам проверьте наличие сигналов адресов УI...УI4	Сборка ВШ5.I06.0II ЭЗ
	2. Не работает дешифратор	В режиме автоматического обращения по всем адресам проверьте наличие выходных сигналов на дешифраторе УI5	Сборка ВШ5.I06.0II ЭЗ
	3. Не работает регистр числа УI7...УI9	В режиме автоматического обращения по всем адресам проверьте наличие сигналов на микросхемах УI7...УI9	Сборка ВШ5.I06.0II ЭЗ
49. Отсутствует сигнал "ИКО" или "ИВЧ" при обращении к ПЗУ по любому адресу	I. Не работает микросхема УI4	В режиме автоматического обращения по всем адресам проверьте наличие сигналов на выходах микросхемы УI4	Сборка ВШ5.I06.0II ЭЗ
	2. Не работают микросхемы УI, УI4	В режиме автоматического обращения по всем адресам проверьте наличие сигналов на выходах микросхем У4/8, УI/3.	Сборка ВШ5.I06.0II ЭЗ

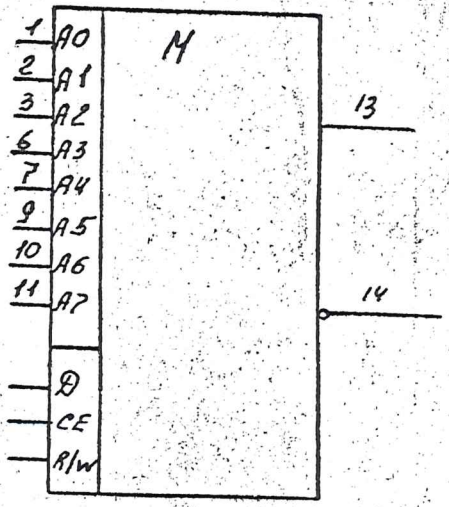
А-3I3-2

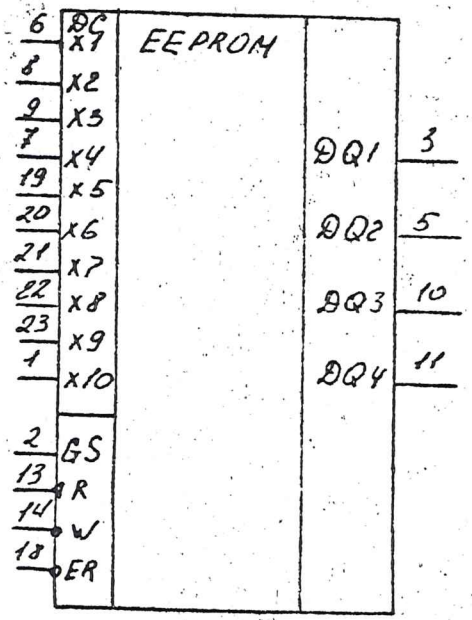
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВОЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО – ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Справочные сведения на микросхемы памяти, применяемые в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А)

313

Наименование, тип	Электрические параметры	Внешний вид, электрическая схема
I. Статическое запоминающее устройство со схемой управления 564РУ2А	Назначение выводов I – A0 – адресный вход 2 – A1 – адресный вход 3 – A2 – адресный вход 4 – Общий 5 – $+U$ и.п. 6 – A3 – адресный вход 7 – A4 – адресный вход 8 – Свободный 9 – A5 – адресный вход I0 – A6 – адресный вход II – A7 – адресный вход I2 – Д – информационный вход I3 – Выход I4 – Инвертированный выход I5 – R/W – Запись/считывание I6 – CE – Выбор микросхемы Ток потребления в статическом режиме не более I00 мкА Входной ток логической единицы, логического нуля по каждому входу не более 0,05 мкА Выходной ток логического нуля не менее 2,7 мА Выходной ток логической единицы не менее 0,9 мА	

Наименование, тип	Электрические параметры	Внешний вид, электрическая схема
	Выходное напряжение логического нуля не более I0 мВ Выходное напряжение логической идиницы не менее 999 В	
2. Репрограммируемое постоянное запоминающее устройство I60IPPIA	Назначение выводов I – Адрес X6 2 – Выбор ИС 3 – Вход/выход IP 4 – Корпус 5 – Вход/выход 2P 6 – Адрес У1 7 – Адрес У4 8 – Адрес У2 9 – Адрес У3 I0 – Вход/выход 3P II – Вход/выход 4P I2 – U_{cc} I I3 – Считывание I4 – Запись I5 – U_p I6 – I7 – I8 – Стирание I9 – Адрес XI 20 – Адрес X2 2I – Адрес X3 22 – Адрес X4 23 – Адрес X5 24 – U_{cc} 2 Выходное напряжение высокого уровня, не менее 3 В Выходное напряжение низкого уровня не более 0,4 В Напряжение на выводе U_p в режимах программирования не менее –32 В Напряжение на выводе U_p в режиме считывания не менее –36 В	

315

Наименование, тип	Электрические параметры	Внешний вид, электрическая схема

Ток потребления по выводу U_p, не более II мА

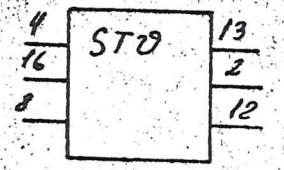
Ток потребления по источнику питания $U_{cc}I$ при:

- выбор ИС – не более 35 мА;
- невыбор ИС – не более I7 мА

3. Регулируемый стабилизатор напряжения I42ЕН2Б

Назначение выводов

I –	9 – Выключатель
2 – Фильтр шума	I0 – Защита по току
3 –	II – Защита по току
4 – $+U$ и.п.	I2 – Регулировка выхода
5 –	I3 – Выход I
6 – Опорное напряжение	I4 – Выход 2
7 –	I5 –
8 – Общий	I6 – Вход I



Входное напряжение – 9–40 В

Выходной ток $\leqslant$ 0,I50 А

Опорное напряжение – 2,4 В ±I5%

Ток делителя выходного напряжения, с которого снимается сигнал для регулировки выхода $\geqslant$ 3 мА

316

Наименование, тип	Электрические параметры	Внешний вид, электрическая схема
4. Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока 286ЕП4	Назначение выводов 1 – общий 2 2 – выход 2 3 – вход 2 4 – общий 1 5 – выход 1 6 – вход 1 $I_{входное\ max\ 1} = 0{,}025$ А $I_{выходное\ max\ 2} = 5$ А $U_{выходное\ max\ 2} = 50$ В	

317